生物基礎　演習大問

第1単元　細胞と生物の共通性

第 4 版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　動物の体は，形やはたらきの異なるさまざまな組織からなる。組織によって細胞の活動の盛んさは異なり，酸素の消費量も異なる。ある哺乳類の組織 W〜Z について，細胞 1 個あたりのミトコンドリア(a) の数，細胞 1 個の体積，および組織の一定の体積あたりの酸素の消費量を調べた。表 1 はその結果である。

表 1　組織 W〜Z の細胞のミトコンドリアの数，細胞の体積，酸素の消費量

組織	細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数	細胞 1 個の体積（相対値）	酸素の消費量（相対値）
W	2000	20	20
X	600	4	30
Y	900	18	10
Z	200	10	4

問 1　下線部 (a) に関連して，ミトコンドリアについて述べた記述として**誤っているもの**を，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① 酸素を用いて有機物を分解し，ATP を合成する。
② 独自の DNA をもつ。
③ 大腸菌などの原核生物の細胞にも含まれる。
④ 動物の細胞にも植物の細胞にも含まれる。

問 2　表 1 に関する次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **2**

a　細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多い組織は，酸素の消費量も最も大きい。
b　細胞の体積あたりのミトコンドリアの数を比べると，組織 W は組織 Y の 2 倍であり，酸素の消費量も組織 W は組織 Y の 2 倍である。
c　細胞の体積あたりのミトコンドリアの数は，組織 Z が組織 X の $\frac{1}{3}$ である。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 3 表 1 で酸素の消費量が最も大きい組織 X について，その理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 細胞 1 個あたりのミトコンドリアの数が最も多く，ミトコンドリアで行われる呼吸が盛んであるから。

② 細胞 1 個の体積が最も大きいから。

③ 細胞の中に葉緑体が多く，葉緑体で多くの酸素が使われるから。

④ 細胞の体積あたりのミトコンドリアの数が最も多く，ミトコンドリアで行われる呼吸が盛んであるから。

B　ある植物の葉の細胞と根の細胞について，細胞 1 個あたりの葉緑体とミトコンドリアの数を調べた（表 2）。次に，同じ数の細胞を含む葉の断片と根の断片をそれぞれ水に入れ，光を当てた条件と光を当てない条件で，一定時間に放出または吸収した酸素の量を測定した。さらに，ミトコンドリアのはたらきだけを止める物質 M(b) を加えた水でも同様に測定した。表 3 はその結果である。なお，物質 M は葉緑体のはたらきには影響しない。また，細胞で酸素を吸収するのはミトコンドリアだけとする。

表 2　細胞 1 個あたりの葉緑体とミトコンドリアの数

	葉緑体の数	ミトコンドリアの数
葉の細胞	50	200
根の細胞	0	300

表 3　一定時間に放出した酸素の量（+）と吸収した酸素の量（−）（相対値）

	物質 M なし		物質 M あり	
	光あり	光なし	光あり	光なし
葉の断片	+12	−3	+15	0
根の断片	−2	−2	0	0

問 4　表 2 と表 3 から，根の細胞について考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**4**

① 根の細胞は葉緑体もミトコンドリアももたず，光の有無にかかわらず酸素を吸収しない。
② 根の細胞は葉緑体をもたないが，ミトコンドリアをもち，光の有無にかかわらず酸素を吸収している。
③ 根の細胞は葉緑体をもたないが，ミトコンドリアをもち，光を当てたときだけ酸素を吸収している。
④ 根の細胞は葉の細胞よりも多くの葉緑体をもち，光を当てると葉緑体で酸素を発生させる。

問 5　下線部 (b) に関連して，ミトコンドリアが吸収する酸素の量は光の有無によって変わらないものとする。表 3 から，物質 M を加えずに光を当てた条件で，葉の断片の葉緑体が発生させた酸素の量（相対値）として最も適当なものを，次の①～⑤のうちから一つ選べ。**5**

① 3　② 9　③ 12　④ 15　⑤ 18

問 6　植物の葉の細胞のように光合成を行う生物と，葉緑体について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。**6**

① 大腸菌は葉緑体をもたないが，光合成を行う。
② ミドリムシは葉緑体をもたないが，光合成を行う。
③ ネンジュモは葉緑体をもたないが，光合成を行う。
④ 酵母は葉緑体をもち，光合成を行う。